



UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA
SEDE SAN PEDRO

Facultad de Ingenierías en TICs
BISOFT-34 Administración de Sistemas Operativos y Redes

Tema: Monitor Inteligente de Sistema con Detección de Anomalías

Entrega: Semana 12 — Planificación y Metodología

Repositorio: <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente>

Estudiantes:

Kiany Arroliga Martínez
Kirsten Naomi Vargas Quirós
Cristian Josué Quirós Lobo

I CUATRIMESTRE, 2026

1. Definición del Tema de Investigación

El presente proyecto de investigación tiene como tema central el desarrollo de un Monitor Inteligente de Sistema con Detección de Anomalías, orientado al análisis en tiempo real de métricas del sistema operativo mediante inteligencia artificial. El sistema recopila datos de CPU, memoria RAM, procesos y red, aplicando Isolation Forest para identificar comportamientos fuera de lo normal de forma automática.

La detección temprana de anomalías permite anticipar fallos, identificar procesos sospechosos y optimizar el uso de recursos antes de interrupciones críticas. El sistema integra sistemas operativos, redes, computación distribuida e inteligencia artificial en una solución práctica con arquitectura cliente-servidor y dashboard visual en tiempo real.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema monitor de recursos del sistema operativo con detección automática de anomalías mediante inteligencia artificial y arquitectura cliente-servidor, que incluya un dashboard visual en tiempo real con capacidad de simular y detectar anomalías de forma interactiva.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar agentes de recolección de métricas (CPU, memoria, procesos, red) leyendo archivos del kernel Linux (/proc) en Go.
- Diseñar una arquitectura cliente-servidor con sockets TCP para transmisión eficiente de métricas en tiempo real.
- Integrar Isolation Forest con umbral dinámico (2x promedio histórico) para identificación automática de anomalías HIGH y MED.
- Desarrollar un dashboard visual en tiempo real con gráficas históricas, panel de alertas y botón de simulación de anomalías.
- Documentar el proyecto en <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente> con licencia MIT y despliegue Docker.

3. Justificación

La solución propuesta supera los monitores tradicionales de umbrales fijos al adaptarse dinámicamente al comportamiento histórico del sistema mediante aprendizaje no supervisado. La adición de un dashboard visual interactivo con gráficas en tiempo real y simulación de anomalías

permite verificar el funcionamiento del sistema de forma inmediata, aumentando el valor formativo y demostrativo del proyecto.

4. Plan de Trabajo

4.1. Cronograma

Semana	Actividad	Responsable	Entregable
11	Tema, objetivos y justificación	Equipo	Propuesta aprobada
12	Plan de trabajo y metodología	Equipo	Documento planificación
13	Marco teórico y bibliografía	Equipo	Marco teórico v1
14	Implementación, dashboard y pruebas	Cristian / Equipo	GitHub + Docker
15	Informe final y presentación	Equipo	Entrega final

4.2. Responsabilidades

Cristian Josué Quirós Lobo:

- Coordinación general, servidor Go, Isolation Forest, dashboard visual, GitHub y Docker.

Kiany Arroliga Martínez:

- Marco teórico, agente de recolección de métricas y sección de resultados.

Kirsten Naomi Vargas Quirós:

- Marco teórico, pruebas funcionales y presentación final.

5. Metodología

Metodología aplicada experimental en cuatro fases: investigación y planificación, diseño de arquitectura, implementación iterativa en Go con Docker, y análisis de resultados. La fase de implementación incluyó el desarrollo de un dashboard visual con Chart.js para visualización de métricas en tiempo real y un endpoint de simulación de anomalías para validación interactiva del sistema.

6. Herramientas y Recursos

- Go (Golang): agente y servidor TCP + HTTP con dashboard visual integrado.

- Python / scikit-learn: entrenamiento del modelo Isolation Forest.
- Chart.js: gráficas de CPU y memoria en tiempo real en el dashboard.
- Docker Compose: contenerización con dos servicios (monitor-server y monitor-agent).
- GitHub: <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente> — licencia MIT.